



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر



«مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی ترم بهار ۱۴۰۵»

تمرین دوم

مسائل ارضای محدودیت

در انجام تمرین‌ها به نکات زیر توجه فرمائید:

- ۱- مطابق قوانین دانشگاه هر نوع کپی‌برداری و اشتراک کار دانشجویان غیرمجاز است و پاسخ به تمرین‌ها باید به صورت انفرادی انجام شود.
- ۲- پاسخ خود را باید در قالب یک فایل PDF به صورت تایپ‌شده و یا دستنویس (مرتب و خوانا) در سامانه کورسز آپلود نمائید؛ توجه کنید که مشکل ناخوانا بودن پاسخ‌ها در هنگام تصحیح، بر عهده دانشجو خواهد بود.
- ۳- در صورت هر گونه سوال و یا ابهام از طریق ایمیل زیر می‌توانید در ارتباط باشید:
h.masroor@aut.ac.ir
- ۴- توجه نمائید پاسخ تمرین‌ها تنها در صورت آپلود در سامانه کورسز پذیرفته خواهد شد و ارسال پاسخ از طریق ایمیل و یا روش‌های دیگر بررسی نخواهد شد.
- ۵- فایل پاسخ‌نامه خود را با فرمت StudentID_HW02.pdf تا ساعت ۲۳:۵۹ روز ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ فقط در بخش مربوطه در سایت درس آپلود نمائید.

سوال اول

فرض کنید که مسئول برنامه‌ریزی اتاق‌های عمل یک بیمارستان فوق تخصصی هستید. ۶ عمل جراحی در یک نیم‌روز باید انجام شود. محدودیت اصلی این است که یک پزشک جراح نمی‌تواند همزمان در دو عمل حضور داشته باشد. (یک پزشک می‌تواند بلافاصله بعد از اتمام یک عمل، عمل بعدی را شروع کند).

اتاق عمل‌ها:

- اتاق عمل ۱: ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
- اتاق عمل ۲: ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
- اتاق عمل ۳: ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
- اتاق عمل ۴: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
- اتاق عمل ۵: ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰
- اتاق عمل ۶: ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰

پزشکان جراح:

- جراح A: عمل‌های ۲ و ۴ را انجام می‌دهد.
- جراح B: عمل‌های ۱، ۳ و ۶ را انجام می‌دهد.
- جراح C: عمل‌های ۱ تا ۶ را انجام می‌دهد.
- جراح D: عمل‌های ۲ و ۵ را انجام می‌دهد.

(الف)

(۱) این مسئله را به عنوان یک مسئله CSP فرموله کنید که در آن اتاق عمل‌ها متغیر هستند؛ سپس دامنه متغیرها و محدودیت‌ها را مشخص کنید.

(۲) گراف محدودیت مربوط به این CSP را رسم کنید.

(۳) با فرض اینکه مدیریت بیمارستان، پزشک C را برای عمل ۱ از پیش در نظر گرفته است، الگوریتم Arc-consistency را اجرا کرده و دامنه‌های متغیرها را مشخص کنید.

(۴) یک جواب برای این CSP بدست آورید.

(۵) بررسی کنید که این CSP ساختار درختی دارد یا گرافی؟ از نظر شما کدام یک می تواند بهتر باشد و دلایل برتری انتخابتان را تشریح کنید.

(ب) محدودیت‌ها می توانند به صورت قطعی (Absolute Constraints) و یا ترجیحی (Preference Constrains) باشند. آنچه که در بخش قبل داشتیم (به عنوان مثال یک پزشک جراح نمی تواند همزمان در دو اتاق عمل باشد و...) از نوع محدودیت‌های قطعی یا مطلق هستند و حتما باید برقرار شوند اما محدودیت‌های ترجیحی همانطور که از اسمشان پیداست، ترجیح می دهیم که برقرار باشند ولی اگر باعث شوند که به جواب نرسیم، می توانند نقض بشوند و اشکالی ندارد.

محدودیت ترجیحی زیر را در نظر بگیرید و روی مسئله اصلی اولیه اعمال کنید و به سوالات زیر به صورت تشریحی پاسخ دهید.

- پزشک A ترجیح می دهد که عمل ۲ را خودش انجام دهد.

(۱) بررسی کنید آیا با حفظ تمام محدودیت‌های مطلق بخش قبل، این محدودیت باعث می شوند که به یک جواب برای مسئله برسیم و یا باید نقض اش کنیم؟

(۲) اگر پاسخ به سوال قبلی مثبت است، Arc-consistency را روی مسئله اعمال کرده، دامنه متغیرها را مشخص کرده و در نهایت یک جواب برای آن بدست آورید در غیر این صورت با تحلیل کامل مشخص کنید چرا نمی توانیم به جواب برسیم.

(۳) اگر بخواهیم این ترجیح را اعمال کنیم، چه تغییری در تخصیص پزشکان به عمل‌ها نسبت به پاسخ خود در بخش الف ایجاد می شود؟

سوال دوم

شما در حال طراحی یک منو برای یک رویداد خاص هستید. چندین انتخاب وجود دارد که هر یک به عنوان یک متغیر نشان داده می‌شوند: پیش‌غذا (A)، نوشیدنی (B)، غذای اصلی (C) و دسر (D). دامنه‌های متغیرها به شرح زیر است:

پیش‌غذا: سبزیجات (v)، حلزون (c)

نوشیدنی: آب (w)، نوشابه (s)، شیر (m)

غذای اصلی: ماهی (f)، گوشت گاو (b)، ماکارونی (p)

دسر: کیک سیب (a)، بستنی (i)، پنیر (ch)

از آنجا که همه مهمانان شما از یک منو برخوردار هستند، باید از محدودیت‌های غذایی زیر پیروی شود:

- انتخاب گیاه‌خواران: پیش‌غذا باید سبزیجات باشد یا غذای اصلی ماکارونی یا ماهی (یا هر دو) باشد.

- بودجه کلی: اگر شما حلزون را به عنوان پیش‌غذا انتخاب کرده باشید، توانایی خرید نوشیدنی دیگری به جز آب را ندارید.

- نیاز به کلسیم: شما باید حداقل یکی از موارد شیر، بستنی یا پنیر را در منو داشته باشید.

الف) گراف محدودیت را رسم کنید.

ب) فرض کنید مهمان حلزون (c) را به عنوان پیش‌غذا انتخاب کرده است. دامنه متغیرها را پس از اعمال Forward Checking بنویسید.

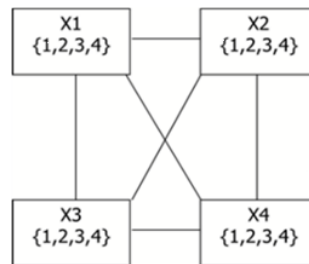
ج) همانند بخش قبل، فرض کنید حلزون (c) به عنوان پیش‌غذا انتخاب شده است. دامنه متغیرها را پس از اعمال Arc Consistency بنویسید.

د) یک راه حل برای این مسئله ارائه کنید یا اگر راه حلی وجود ندارد، دلیل خود را بیان کنید.

سوال سوم

مسئله چهار وزیر را در قالب یک مسئله ارضای محدودیت در نظر بگیرید. در این مسئله، هدف آن است که چهار وزیر را روی صفحه شطرنج 4×4 به گونه‌ای قرار دهیم که هیچ دو وزیری یکدیگر را تهدید نکنند. الف) محدودیت‌های این مسئله را مشخص کنید.

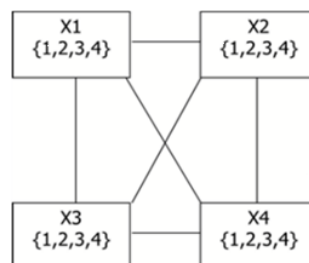
	1	2	3	4
X1				
X2	X	X	X	
X3		X		X
X4		X		



ب) با توجه به صفحه شطرنجی بالا، فرض کنید در حرکت اول وزیر شماره یک در خانه شماره ۲ قرار داده شده است و الگوریتم Forward Checking هم در شکل بالا اعمال شده است. در این مرحله اگر بخواهیم الگوریتم Arc Consistency را روی این مسئله اعمال کنیم، مشخص کنید که کدام مقدار (یا مقادیر) و از دامنه کدام وزیر (یا وزیرها) زودتر از بقیه حذف می‌شود؟ تحلیل خود را بنویسید.

ج) با توجه به صفحه شطرنجی زیر، نحوه گسترش گره‌ها تا یافتن اولین پاسخ معتبر، به صورت مرحله به مرحله نشان دهید. (در هر مرحله مقدار تخصیص داده شده، مقادیر حذف شده از دامنه متغیرهای دیگر و وضعیت فعلی صفحه شطرنج را مشخص کنید).

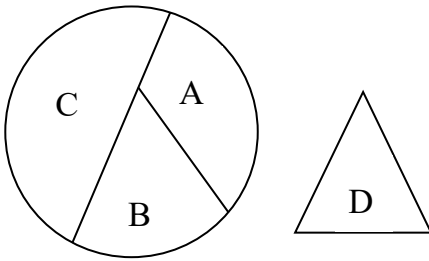
	1	2	3	4
X1				
X2				
X3				
X4				



سوال چهارم

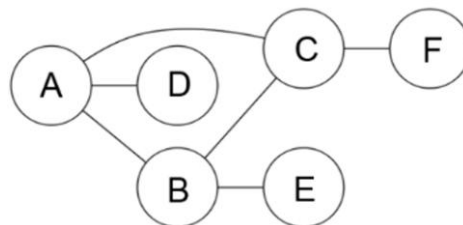
مسئله ارضای محدودیت رنگ کردن نقشه زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید می‌خواهیم این نقشه را با تنها یک رنگ، رنگ‌آمیزی کنیم و شهرهای مجاور نباید هم‌رنگ شوند؛ با این فرض گراف محدودیت این مسئله به ازای چه مقادیری از K ، دارای خاصیت K -Consistency است؟ به ازای $K = \{1, 2, 3\}$ بررسی کرده و تحلیل کنید.

(یک CSP، K سازگار است، اگر به ازای هر $K - 1$ متغیری که انتخاب می‌کنیم و به آنها مقادیر مجاز بدهیم (یعنی با هم سازگار باشند)، برای متغیر K ام نیز مقداری وجود داشته باشد که با $K - 1$ متغیر قبلی سازگار باشد، به عبارتی همه K تا با هم بتوانند یک مجموعه سازگار تشکیل بدهند.)



سوال پنجم

گراف زیر، گراف محدودیت یک مسئله ارضای محدودیت است که تنها شامل محدودیت‌های دوتایی می‌باشد و در ابتدا هیچ‌کدام از متغیرها مقداردهی نشده‌اند. برای هر یک از سناریوهای زیر، مشخص کنید دامنه کدام متغیرها ممکن است تغییر کند (مقادیری از آنها حذف شود).



الف) یک مقدار به متغیر A تخصیص داده می‌شود. در اثر اجرای الگوریتم Forward Checking برای متغیر A، دامنه کدام متغیرها ممکن است تغییر کند؟

ب) یک مقدار به متغیر A تخصیص داده شده و Forward Checking برای آن اجرا می‌شود. سپس یک مقدار به متغیر B تخصیص داده می‌شود. در اثر اجرای Forward Checking برای متغیر B، دامنه کدام متغیرها ممکن است تغییر کند؟

ج) یک مقدار به متغیر A تخصیص داده می‌شود. در اثر اعمال الگوریتم Arc Consistency بعد از این تخصیص، دامنه کدام متغیرها ممکن است تغییر کند؟

د) یک مقدار به متغیر A تخصیص داده شده و Arc Consistency اعمال می‌شود. سپس یک مقدار به متغیر B تخصیص داده می‌شود. در اثر اعمال مجدد Arc Consistency پس از تخصیص متغیر B، دامنه کدام متغیرها ممکن است تغییر کند؟